

2.2.4 带导数的插值问题

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}$$

$i = 2, 3, \dots, n$

Newton插值和Lagrange插值虽然构造比较简单，但都存在插值曲线在节点处有尖点，不光滑，插值多项式在节点处不可导等缺点

设 $f(x)$ 在节点 $a \leq x_0, x_1, \dots, x_n \leq b$ 处的函数值为 $y_0, y_1, \dots, y_n$,

设 $P(x)$ 为 $f(x)$ 的在区间 $[a, b]$ 上的具有一阶导数的插值函数

(1) 若要求 $P(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有一阶导数(一阶光滑度)

显然 $P(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处必须满足

$$P(x_i) = f(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$P'(x_i) = f'(x_i) = y'_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

----- (1)

共 $2n+2$ 个方程，可以解出 $2n+2$ 个待定的系数

因此 $P(x)$ 可以是最高次数为 $2n+1$ 次的多项式

两个节点就可以用 $2 \times 1 + 1 = 3$ 次多项式作为插值函数

(2) 同样,若要求 $P(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有 m 阶导数(m 阶光滑度)

显然 $P(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处必须满足

$$P(x_i) = f(x_i) = y_i$$

$$P'(x_i) = f'(x_i) = y'_i$$

$$P''(x_i) = f''(x_i) = y''_i$$

...

$$P^{(m)}(x_i) = f^{(m)}(x_i) = y_i^{(m)}$$

$i = 0, 1, \dots, n$ -----(2)

定义1. 称满足(1)或(2)式的插值问题为Hermite插值, 称满足(1)或(2)式的插值多项式 $P(x)$ 为Hermite插值多项式, 记为 $H_k(x)$, k 为多项式次数

一般, k 次Hermite插值多项式 $H_k(x)$ 的次数 k 如果太高会影响收敛性和稳定性(Runge现象),因此 k 不宜太大,仍用分段插值

两点三次Hermite插值

先考虑只有两个节点的插值问题

设 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1 处的函数值为 y_0, y_1

在节点 x_0, x_1 处的一阶导数值为 y'_0, y'_1

两个节点最高可以用3次Hermite多项式 $H_3(x)$ 作为插值函数

$H_3(x)$ 应满足插值条件

$$H_3(x_0) = y_0 \quad H_3(x_1) = y_1$$

$$H'_3(x_0) = y'_0 \quad H'_3(x_1) = y'_1$$

$H_3(x)$ 应用四个插值基函数表示

设 $H_3(x)$ 的插值基函数为 $h_i(x), i = 0, 1, 2, 3$

$$H_3(x) = a_0 h_0(x) + a_1 h_1(x) + a_2 h_2(x) + a_3 h_3(x)$$

希望插值系数与Lagrange插值一样简单

重新假设

$$H_3(x) = y_0 \alpha_0(x) + y_1 \alpha_1(x) + y'_0 \beta_0(x) + y'_1 \beta_1(x)$$

$$H'_3(x) = y_0\alpha'_0(x) + y_1\alpha'_1(x) + y'_0\beta'_0(x) + y'_1\beta'_1(x)$$

其中

$$\alpha_0(x_0) = 1$$

$$\alpha_0(x_1) = 0$$

$$\alpha'_0(x_0) = 0$$

$$\alpha'_0(x_1) = 0$$

$$\alpha_1(x_0) = 0$$

$$\alpha_1(x_1) = 1$$

$$\alpha'_1(x_0) = 0$$

$$\alpha'_1(x_1) = 0$$

$$\beta_0(x_0) = 0$$

$$\beta_0(x_1) = 0$$

$$\beta'_0(x_0) = 1$$

$$\beta'_0(x_1) = 0$$

$$\beta_1(x_0) = 0$$

$$\beta_1(x_1) = 0$$

$$\beta'_1(x_0) = 0$$

$$\beta'_1(x_1) = 1$$

可知 x_1 是 $\alpha_0(x)$ 的二重零点, 即可假设

$$\alpha_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$$

由 $\alpha_0(x_0) = 1$ $\alpha'_0(x_0) = 0$

可得
$$a = -\frac{2}{(x_0 - x_1)^3} \quad b = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2} + \frac{2x_0}{(x_0 - x_1)^3}$$

$$\alpha_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$$

$$= (x - x_1)^2 \left(-\frac{2x}{(x_0 - x_1)^3} + \frac{1}{(x_0 - x_1)^2} + \frac{2x_0}{(x_0 - x_1)^3} \right)$$

$$= \frac{(x - x_1)^2}{(x_0 - x_1)^2} \left(1 + \frac{2x_0}{x_0 - x_1} - \frac{2x}{x_0 - x_1} \right)$$

$$= \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 = (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x)$$

Lagrange
插值基函数

即

$$\alpha_0(x) = (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x) = \left(1 + 2\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

类似可得

$$\alpha_1(x) = (1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x) = \left(1 + 2\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

$$\beta_0(x) = (x - x_0) \cdot l_0^2(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$\beta_1(x) = (x - x_1) \cdot l_1^2(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

将以上结果代入

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x)$$

得两个节点的三次Hermite插值公式

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x)$$

$$= y_0(1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x) + y_1(1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x)$$

$$+ y'_0(x - x_0) \cdot l_0^2(x) + y'_1(x - x_1) \cdot l_1^2(x)$$

$$= y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2$$

$$+ y'_0(x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y'_1(x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2$$

二、两点三次Hermite插值的余项

两点三次Hermite插值的误差为

$$R_3(x) = f(x) - H_3(x)$$

$$R_3(x_i) = f(x_i) - H_3(x_i) = 0$$

$$R'_3(x_i) = f'(x_i) - H'_3(x_i) = 0$$

$$i = 0, 1$$

x_0, x_1 均为 $R_3(x)$ 的二重零点,因此可设

$$R_3(x) = K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2$$

其中 $K(x)$ 待定

构造辅助函数

$$\varphi(t) = f(t) - H_3(t) - K(x)(t - x_0)^2(t - x_1)^2$$

均是
二重根

$$\varphi(x_i) = f(x_i) - H_3(x_i) - K(x)(x_i - x_0)^2(x_i - x_1)^2 = 0 \quad i = 0, 1$$

$$\varphi(x) = f(x) - H_3(x) - K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2 = 0$$

因此 $\varphi(t)$ 至少有5个零点

连续使用4次Rolle定理, 可得, 至少存在一点 $\xi \in [x_0, x_1]$

使得

$$\varphi^{(4)}(\xi) = 0$$

即

$$\varphi^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4!K(x) = 0$$

$$K(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

所以,两点三次Hermite插值的余项为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^2(x-x_1)^2 \quad x_0 \leq \xi \leq x_1$$

以上分析都能成立吗?

当 $f^{(4)}(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 上存在且连续时,上述余项公式成立

例 设 $f(x)=\ln x$, 给定 $f(1)=0$, $f(2)=0.693147$, $f'(1)=1$, $f'(2)=0.5$ 。
用三次Hermite插值多项式 $H_3(x)$ 计算 $f(1.5)$ 的近似值。

解 记 $x_0=1, x_1=2$, 可得

$$\alpha_0(x) = (2x-1)(2-x)^2, \quad \alpha_1(x) = (5-2x)(x-1)^2,$$

$$\beta_0(x) = (x-1)(2-x)^2, \quad \alpha_0(x) = (x-2)(x-1)^2.$$

得三次Hermite插值多项式

$$\begin{aligned} H_3(x) = & 0.693147(5-2x)(x-1)^2 \\ & + (x-1)(2-x)^2 + 0.5(x-2)(x-1)^2. \end{aligned}$$

由此得 $f(1.5)$ 的近似值 $H_3(1.5)=0.409074$

例1. 已知 $f(x)$ 在节点1,2处的函数值为 $f(1) = 2, f(2) = 3$

$f(x)$ 在节点1,2处的导数值为 $f'(1) = 0, f'(2) = -1$

求 $f(x)$ 的两点三次插值多项式, 及 $f(x)$ 在 $x = 1.5, 1.7$ 处的函数值.

解: $x_0 = 1, x_1 = 2 \quad y_0 = 2, y_1 = 3 \quad y'_0 = 0, y'_1 = -1$

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x)$$

$$\begin{aligned} &= y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \\ &\quad + y'_0 (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y'_1 (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H_3(x) &= 2(1 + 2(x - 1))(x - 2)^2 + 3(1 - 2(x - 2))(x - 1)^2 \\
 &\quad - (x - 2)(x - 1)^2 \\
 &= -3x^3 + 13x^2 - 17x + 9
 \end{aligned}$$

$$f(1.5) \approx H_3(1.5) = 2.625$$

$$f(1.7) \approx H_3(1.7) = 2.931$$

作为多项式插值,三次已是较高的次数, 次数再高就有可能发生Runge现象,因此, 对有n+1节点的插值问题, 我们可以使用分段两点三次Hermite插值

一般的 Hermite 插值多项式

Hermite 插值是带导数的插值，除了可以要求插值多项式与被插值函数在插值节点上取值相等外，还可以要求在节点上它们的导数值也相等，甚至要求高阶导数也相等。下面只讨论在插值节点上函数值和函数的一阶导数值都给定的情形。

设在 $n+1$ 个不同点的插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上，给定 $y_i = f(x_i), m_i = f'(x_i), i = 0, 1, \dots, n$ 。要求一个次数不超过 $2n+1$ 的多项式 $H_{2n+1}(x)$ ，试的满足插值条件

$$H_{2n+1}(x_i) = f(x_i), \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

同样 **Hermite** 插值多项式可以用类似于求 **Lagrange** 插值多项式的方法给出，这种插值多项式是唯一存在的。

先求出插值基函数 $\alpha_i(x), \beta_i(x), i = 0, 1, \dots, n$ ，每个基函数为 $2n+1$ 次多项式，并且满足如下条件

$$\begin{cases} \alpha_i(x_k) = \delta_{ik}, \alpha'_i(x_k) = 0 \\ \beta_i(x_k) = 0, \beta'_i(x_k) = \delta_{ik}, k = 0, 1, \dots, n. \end{cases}$$

利用 $\alpha_i(x), \beta_i(x), i = 0, 1, \dots, n$, 构造多项式

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n [f(x_i) \alpha_i(x) + f'(x_i) \beta_i(x)].$$

这是一个次数不超过**2n+1**的多项式。

鉴于关于节点 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 的拉格朗日基函数 $l_i(x)$ 满足

$$\begin{cases} l_i^2(x_j) = 0 \\ \left[l_i^2(x) \right]'_{x=x_j} = 2l_i(x_j)l'_i(x_j) = 0, j = 0, 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{cases}$$

于是设 $\alpha_i(x) = (ax + b)l_i^2(x)$, $i = 0, 1, \dots, n$,

其中 $l_i(x)$ 为**Lagrange**插值基函数, 由条件得

$$\begin{cases} ax_i + b = 1, \\ a + 2l'_i(x_i) = 0. \end{cases}$$

由此得

(2.1.32)

$$\alpha_i(x) = [1 + 2(x_i - x) \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_k}] l_i^2(x), i = 0, 1, \dots, n.$$

同理可得

$$\beta_i(x) = (x - x_i) l_i^2(x), i = 0, 1, \dots, n.$$

下面讨论唯一性问题，设还有一个次数不超过**2n+1**的多项式 **G_{2n+1}(x)** 满足相同的插值条件。令 $R(x) = H_{2n+1}(x) - G_{2n+1}(x)$ ，则有

$$R(x_i) = R'(x_i) = 0, i = 0, 1, \dots, n.$$

因为**R(x)** 是一个次数不超过**2n+1**的多项式，最多有**2n+1**个零点，但现在它有**n+1**个二重根 $x_0, x_1, \dots, x_n$ ，即有**2n+2**个零点，所以，必有 **R(x)=0**,即**H_{2n+1}(x)=G_{2n+1}(x)**。

同样仿照**Lagrange** 插值余项的证明方法, 可得下面的余项定理

定理 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $[a, b]$ 上相异节点, $f(x) \in C^{2n+1}[a, b]$, 并且 $f^{(2n+2)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, $H_{n+1}(x)$ 是满足前面插值条件的插值多项式, 则对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$R_{2n+1}(x) = f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x).$$

带不完全导数的埃尔米特插值多项式举例

例 建立埃尔米特插值多项式 $H_3(x)$, 使之满足如下插值条件:

$$\begin{cases} H_3(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, 2 \\ H'_3(x_0) = f'(x_0) \end{cases}$$

解 二次牛顿插值多项式

$$N_2(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

满足插值条件 $H_3(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, 2$

故可设满足题目条件的插值多项式是

$$H_3(x) = N_2(x) + k(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

显然它已满足第一个条件。两边求导，将第二个条件代入得

$$N'_2(x_0) + k(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) = f'(x_0)$$

解之得到

$$k = \frac{f'(x_0) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_0 - x_1)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$Ax = b$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2.3 分段插值法

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}$$

$$i = 2, 3, \dots, n$$

2.3.1 高次插值的评述

例. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in [-5, 5]$

将 $[-5, 5]$ n 等份取 $n+1$ 个节点 $x_i = -5 + ih, h = \frac{10}{n}, i = 0, 1, \dots, n$

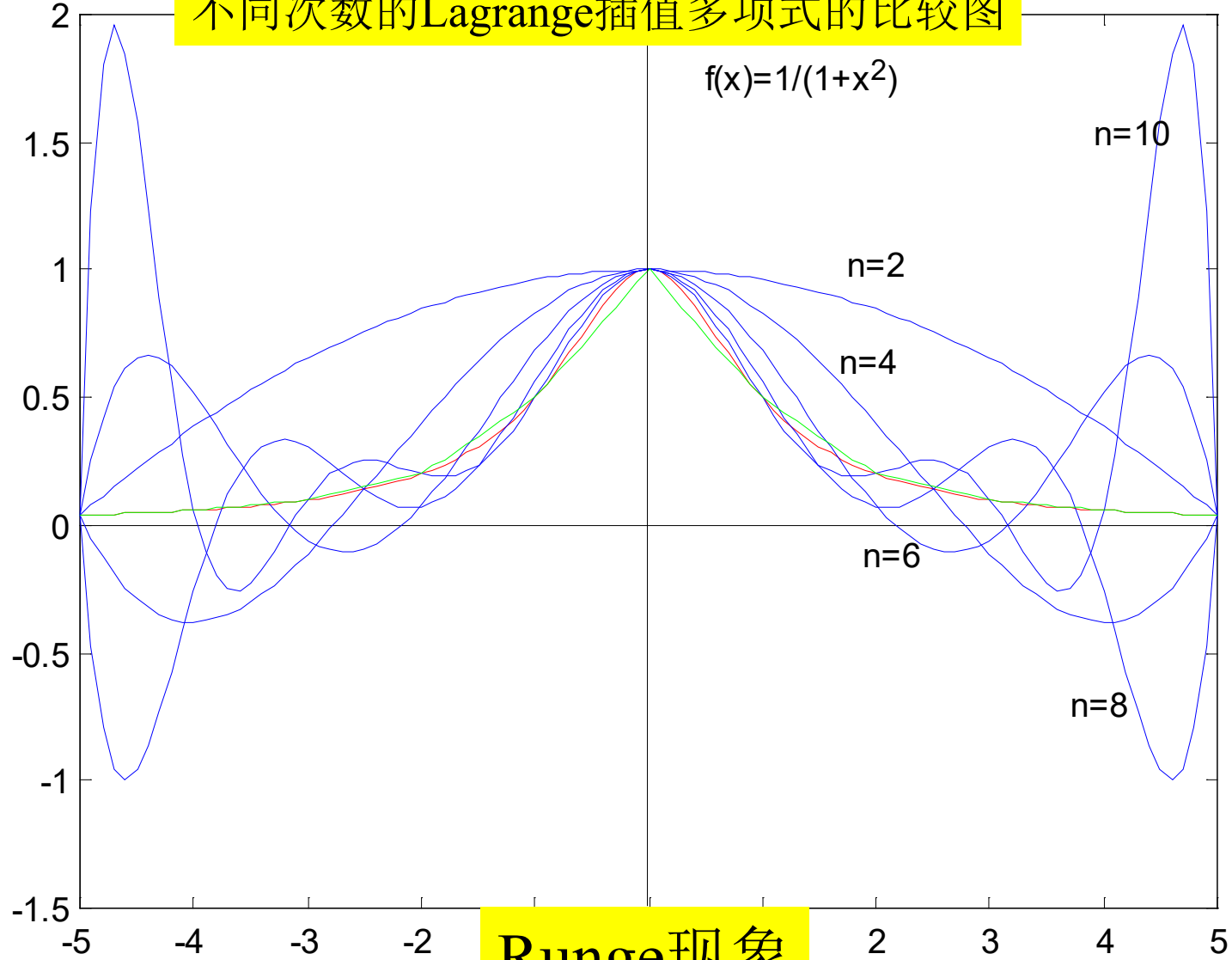
试就 $n = 2, 4, 6, 8, 10$ 作 $f(x)$ 的 n 次 $Lagrange$ 插值多项式并作图比较.

解: $y_i = f(x_i) = \frac{1}{1+x_i^2}$

作 n 次 $Lagrange$ 插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n \left[\frac{1}{1+x_j^2} \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \frac{(x-x_i)}{(x_j-x_i)} \right] \quad n = 2, 4, 6, 8, 10$$

不同次数的Lagrange插值多项式的比较图



结果表明,并不是插值多项式的次数越高,插值效果越好,精度也不一定是随次数的提高而升高,这种现象在上个世纪初由Runge发现,故称为Runge现象.

2.3.2 分段插值法

从上节可知,如果插值多项式的次数过高,可能产生Runge现象,因此,在构造插值多项式时常采用分段插值的方法。

一、分段线性Lagrange插值

1. 分段线性插值的构造

设插值节点为 x_i , 函数值为 y_i , $i = 0, 1, \dots, n$

$$h_i = x_{i+1} - x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad h = \max_i h_i$$

任取两个相邻的节点 x_k, x_{k+1} , 形成一个插值区间 $[x_k, x_{k+1}]$

构造Lagrange线性插值

$$L_1^{(k)}(x) = y_k l_k(x) + y_{k+1} l_{k+1}(x)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$= y_k \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + y_{k+1} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

----- (1)

$$L_1(x) = \begin{cases} L_1^{(0)}(x) & x_0 \leq x < x_1 \\ L_1^{(1)}(x) & x_1 \leq x < x_2 \\ \vdots & \vdots \\ L_1^{(n-1)}(x) & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

----- (2)

显然 $L_1(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$

我们称由(1)(2)式构成的插值多项式 $L_1(x)$ 为分段线性Lagrange插值多项式

分段线性插值 $y = L_1(x)$ 的图象
实际上是连接点 (x_k, y_k) ,
 $i = 0, 1, \dots, n$ 的一条折线

也称折线插值,如右图

曲线的光滑性较差

在节点处有尖点

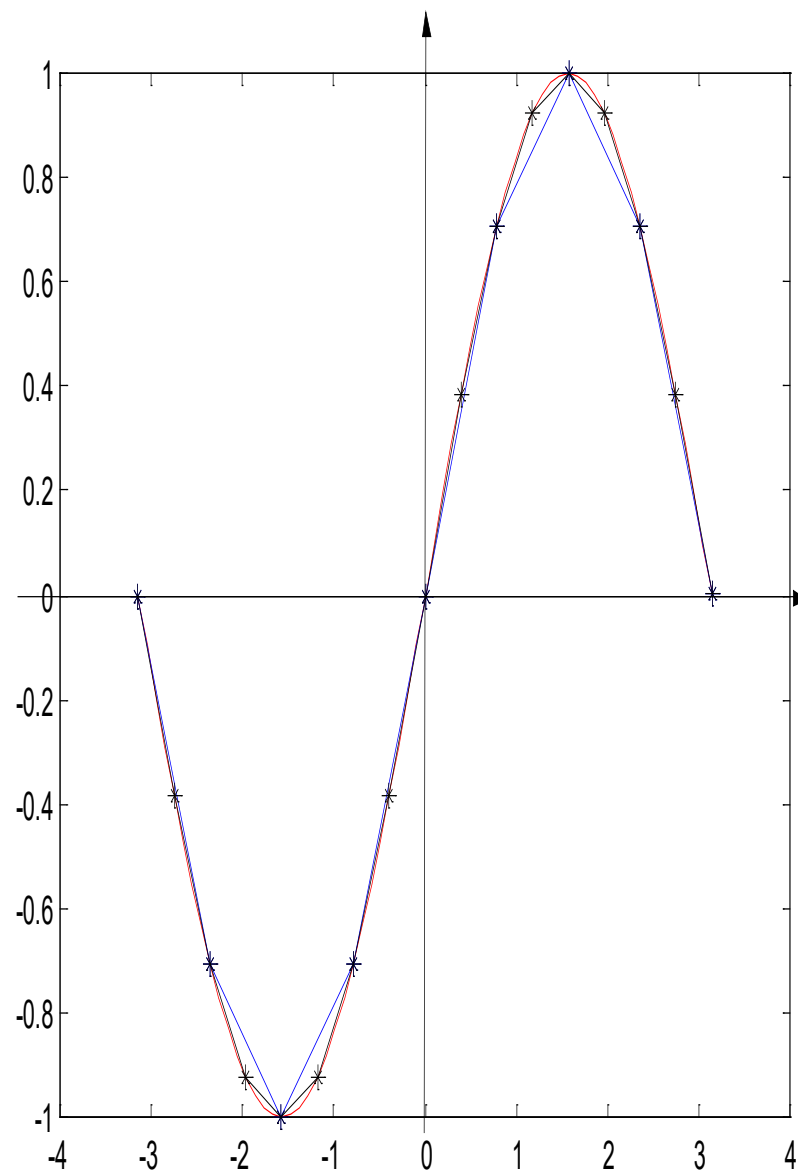
但如果增加节点的数量

减小步长,会改善插值效果

因此 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

则

$$\lim_{h \rightarrow 0} L_1(x) = f(x)$$



2. 分段线性插值的误差估计

由第二节定理1可知,n次Lagrange插值多项式的余项为

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

那么分段线性插值 $L_1(x)$ 的余项为

$$R_1(x) = f(x) - L_1(x) = f(x) - L_1^{(k)}(x)$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2} (x - x_k)(x - x_{k+1}) \quad \xi, x \in [x_k, x_{k+1}], \text{且}\xi\text{与}x\text{有关}$$

$$|R_1(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \cdot \max_k |(x - x_k)(x - x_{k+1})|$$

$$\leq \frac{1}{2} \cdot M_2 \cdot \frac{1}{4} h^2 = \frac{1}{8} M_2 h^2$$

二、分段二次Lagrange插值

1. 分段二次插值的构造

分段线性插值的光滑性较差,且精度不高

因此,当节点较多时,可根据情况构造分段二次插值

设插值节点为 x_i , 函数值为 y_i , $i = 0, 1, \dots, n$

$$h_i = x_{i+1} - x_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad h = \max_i h_i$$

若n为偶数, 取相邻节点 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} ,以 $[x_{k-1}, x_{k+1}]$ 为插值区间

构造Lagrange二次插值

$$L_2^{(k)}(x) = y_{k-1}l_{k-1}(x) + y_k l_k(x) + y_{k+1}l_{k+1}(x) \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

$$\begin{aligned}
 L_2^{(k)}(x) = & y_{k-1} \frac{(x - x_k)(x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})} + y_k \frac{(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})} \\
 & + y_{k+1} \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)} \quad k = 1, 2, \dots, n-1
 \end{aligned}$$

上式称为分段二次Lagrange插值

2. 分段二次插值的误差估计

由于
$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

那么分段二次插值 $L_2(x)$ 的余项为

$$\begin{aligned} R_2(x) &= f(x) - L_2(x) = f(x) - L_2^{(k)}(x) \\ &= \frac{f'''(\xi)}{6} (x - x_{k-1})(x - x_k)(x - x_{k+1}) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \xi, x \in [x_{k-1}, x_{k+1}], \\ \text{且}\xi\text{与}x\text{有关} \end{array}$$

$$\begin{aligned} |R_2(x)| &\leq \frac{1}{6} \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)| \cdot \max_k \max_{x_{k-1} \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_{k-1})(x - x_k)(x - x_{k+1})| \\ &\leq \frac{1}{6} \cdot M_3 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{9} h^3 = \frac{\sqrt{3}}{27} M_3 h^3 \end{aligned}$$

例： 设 $f(x)$ 在各节点处的数据为

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0.30	0.40	0.55	0.65	0.80	1.05
y_i	0.30163	0.41075	0.57815	0.69675	0.87335	1.18885

求 $f(x)$ 在 $x = 0.36, 0.42, 0.75, 0.98, 1.1$ 处的近似值(用分段线性)

解： 分段线性Lagrange插值的公式为

$$L_1^{(k)}(x) = y_k \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + y_{k+1} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$f(0.36) \approx L_1^{(0)}(0.36) = 0.30163 \frac{0.36 - 0.4}{0.3 - 0.4} + 0.41075 \frac{0.36 - 0.3}{0.4 - 0.3}$$

$$= 0.36711$$

$$f(0.42) \approx L_1^{(1)}(0.42) = 0.41075 \frac{0.42 - 0.55}{0.4 - 0.55} + 0.57815 \frac{0.42 - 0.4}{0.55 - 0.4}$$

$$= 0.43307$$

同理 $f(0.75) \approx L_1^{(3)}(0.75) = 0.81448$

$$f(0.98) \approx L_1^{(4)}(0.98) = 1.10051$$

$$f(1.1) \approx L_1^{(4)}(1.1) = 0.87335 \frac{1.1 - 1.05}{0.8 - 1.05} + 1.18885 \frac{1.1 - 0.8}{1.05 - 0.8}$$

$$= 1.25195$$

分段低次Lagrange插值的特点

计算较容易 可以解决Runge现象

但插值多项式分段 插值曲线在节点处会出现尖点

插值多项式在节点处不可导

三、Newton插值公式的使用

由于高次插值多项式的Runge现象,Newton插值公式一般也采用分段低次插值

$$(1) N_1(x) = f_k + f[x_k, x_{k+1}](x - x_k) \quad x_k \leq x \leq x_{k+1}$$

分段线性Newton插值 $k = 0, 1, \dots, n-1$

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} \omega_2(x) \approx f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] \omega_2(x)$$

$$(2) N_2(x) = f_k + f[x_k, x_{k+1}](x - x_k) + f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}](x - x_k)(x - x_{k+1})$$

$$x_k \leq x \leq x_{k+1} \quad k = 0, 1, \dots, n-2$$

Newton分段二次插值

余项为

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} \omega_3(x) \approx f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, x_{k+3}] \omega_3(x)$$

$$(3) \quad N_3(x) = N_2(x) + f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, x_{k+3}] \prod_{j=k}^{k+2} (x - x_j)$$

$$x_k \leq x \leq x_{k+1} \quad k = 0, 1, \dots, n-3$$

Newton分段三次插值

余项为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \omega_4(x) \approx f[x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+4}] \omega_4(x)$$

$$(5) \quad N_1(x_k + th) = f_k + \Delta f_k \cdot t \quad 0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \text{插值余项为 } R_1(x_k + th) &= \frac{f''(\xi)}{2} h^2 t(t-1) \\ &\approx \frac{\Delta^2 f_k}{2} t(t-1) \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

分段线性Newton向前(差分)插值

$$(6) \quad N_2(x_k + th) = f_k + \Delta f_k \cdot t + \frac{\Delta^2 f_k}{2} \cdot t(t-1)$$

$$R_n(x_0 + th) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} h^3 t(t-1)(t-2)$$

分段二次Newton
向前(差分)插值

$$\approx \frac{\Delta^3 f_k}{3!} t(t-1)(t-2)$$

$$0 < t < 1 \quad k = 0, 1, \dots, n-2$$

$$(7) \quad N_2(x_k + th) = f_k + \nabla f_k \cdot t + \frac{\nabla^2 f_k}{2} \cdot t(t+1)$$

$$R_n(x_0 + th) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} h^3 t(t+1)(t+2)$$

$$\approx \frac{\nabla^3 f_k}{3!} t(t+1)(t+2)$$

分段二次Newton
向后(差分)插值

$$-1 < t < 0 \quad k = n, n-1$$

在实际应用中,究竟使用几次插值多项式呢?如果 $m+1$ 阶差商(差分)很接近(在误差范围内),则使用 m 次插值多项式

Newton插值法的优点是计算较简单,尤其是增加节点时,计算只要增加一项,这点是Lagrange插值无法比的.

但是Newton插值仍然没有改变Lagrange插值的插值曲线在节点处有尖点,不光滑,插值多项式在节点处不可导等缺点

四、分段两点三次Hermite插值

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的节点 x_i 上的函数值为 $y_i, i = 0, 1, \dots, n$

在节点 x_i 上的导数值为 $y'_i, i = 0, 1, \dots, n$

对任意两个相邻的节点 $x_k, x_{k+1}, k = 0, 1, \dots, n-1$

可构造两点三次Hermite插值多项式

$$H_3^{(k)}(x) = y_k \alpha_0^{(k)}(x) + y_{k+1} \alpha_1^{(k)}(x) + y'_k \beta_0^{(k)}(x) + y'_{k+1} \beta_1^{(k)}(x)$$

$$x \in [x_k, x_{k+1}] \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

$\alpha_0^{(k)}(x), \alpha_1^{(k)}(x), \beta_0^{(k)}(x), \beta_1^{(k)}(x)$ 为Hermite插值基函数

其中 $\alpha_0^{(k)}(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right)^2$

$$\alpha_1^{(k)}(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2$$

$$\beta_0^{(k)}(x) = (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right)^2 \quad \beta_1^{(k)}(x) = (x - x_{k+1}) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2$$

我们称 $H_3(x) = H_3^{(k)}(x)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$

为分段三次Hermite插值多项式，其余项为

$$|R_3(x)| \leq \max_{0 \leq k \leq n-1} |R_3^{(k)}(x)| = \max_{0 \leq k \leq n-1} \left[\left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \right| (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2 \right]$$

$$= \frac{M_4}{4!} \max_{0 \leq k \leq n-1} (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2$$

即

$$|R_3(x)| \leq \frac{M_4}{4!} \max_{0 \leq k \leq n-1} (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2$$

例2. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在节点处的函数值及导数值为

比较几种插值.

解: 我们分别用分段二次、三次Lagrange插值和分段两点三次Hermite插值作比较

x	$f(x)$	$H_3(x)$	$L_2(x)$	$L_3(x)$	$R_3(x)=f(x)-H_3(x)$
0.5	0.80000	0.81250	0.87500	0.80000	-0.0125000000000000
1.5	0.30769	0.30750	0.32500	0.32500	0.00019230769231
2.5	0.13793	0.13750	0.12500	0.13382	0.00043103448276
3.5	0.07547	0.07537	0.07206	0.07443	0.00009972579487
4.8	0.04160	0.04159	0.04087	0.04269	0.00001047427455

$Ax =$

2.3.3 三次样条插值

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j}{l_{ii}}$$

$$i = 2, 3, \cdots, n$$

背景

L-插值（牛顿插值）
Hermite插值

} 高次插值出现龙格现象

- 分段插值 但分段线性插值在节点处不一定光滑
- 分段Hermite插值 但导数值不容易提取（找到）
- 三次样条插值（先由函数值确定导数值，再由分段Hermite插值解决问题）

举例：

- 1 汽车、船的外形设计，流体力学等要求流线型（光滑）；
- 2 木样条的来源。

什么是样条:

样条本质上是一段一段的三次多项式拼合而成的曲线

在拼接处,不仅函数是连续的,且一阶和二阶导数也是连续的

1946年,Schoenberg将样条引入数学,即所谓的样条函数

一、三次样条插值函数

定义1. $a \leq x_0, x_1, \dots, x_n \leq b$ 为区间 $[a, b]$ 的一个分割
如果函数 $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足条件:

(1) $S(x), S'(x), S''(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上连续, 即 $S(x) \in C^2[a, b]$

(2) $S(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上都是三次多项式

则称 $S(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的三次样条函数

(3) 如果函数 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的函数值为

$$f(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n$$

而三次样条函数 $S(x)$ 满足

$$S(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n \quad \text{-----}(1)$$

则称 $S(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数

二、三次样条插值多项式

$a \leq x_0, x_1, \dots, x_n \leq b$ 为区间 $[a, b]$ 的一个分割

如果函数 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的函数值为

$$f(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n$$

如果 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的三次样条插值函数, 则

$$\left\{ \begin{array}{l} S(x_j) = y_j, j = 0, n \\ \lim_{x \rightarrow x_j^-} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_j^+} S(x_j) = y_j, j = 1, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_j^-} S'(x) = \lim_{x \rightarrow x_j^+} S'(x_j) = m_j (\text{未知}), j = 1, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_j^-} S''(x) = \lim_{x \rightarrow x_j^+} S''(x_j) = M_j (\text{未知}), j = 1, \dots, n-1 \end{array} \right. \quad \text{----- (2)}$$

共 $4n - 2$ 个条件

$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上必
然是分段函数,亦即

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-1}(x) & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases} \quad \text{-----}(3)$$

$S_k(x)$ 是 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的(两点)三次样条插值多项式,满足

$$\left\{ \begin{array}{l} S_k(x_j) = y_j \quad j = 0, 1, \dots, n \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S_{k-1}(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S'_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S'_{k-1}(x) \quad k = 1, 2, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S''_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S''_{k-1}(x) \end{array} \right. \quad \text{-----}(4)$$

共 $4n - 2$ 个条件

$S_k(x)$ 是 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的三次样条插值多项式,应有4个待定的系数

即要确定 $S(x)$ 必须确定 $4n$ 个待定的系数

少两个条件

并且我们不能只对插值函数在中间节点的状态进行限制

也要对插值多项式在两端点的状态加以要求

也就是所谓的边界条件:

第一类(转角)边界条件:

$$S'(x_0 + 0) = m_0 \quad S'(x_n - 0) = m_n \text{-----} (5)$$

第二类(弯矩)边界条件

$$S''(x_0 + 0) = M_0 \quad S''(x_n - 0) = M_n \text{-----} (6)$$

$S''(x_n - 0) = S''(x_0 + 0) = 0$ 时, 称为自然边界条件

第三类(周期)边界条件

$$S^{(p)}(x_0 + 0) = S^{(p)}(x_n - 0) \text{-----} (7)$$
$$p = 1, 2$$

一般使用第一、二类边界条件，常用第二类边界条件
 加上任何一类边界条件(至少两个)后
 确定 $S(x)$ 必须确定 $4n$ 个待定的系数的条件正好也是 $4n$ 个

即

$$\left\{ \begin{array}{ll} S_k(x_j) = y_j & j = 0, 1, \dots, n \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S_{k-1}(x) & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S'_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S'_{k-1}(x) & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ \lim_{x \rightarrow x_k^+} S''_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_k^-} S''_{k-1}(x) & k = 1, 2, \dots, n-1 \\ S'(x_0 + 0) = m_0 \quad S'(x_n - 0) = m_n \text{ 或 } S''(x_0 + 0) = M_0 \quad S''(x_n - 0) = M_n \end{array} \right. \quad \text{----- (8)}$$

2、三弯矩构造法

三次样条插值函数 $S(x)$ 可以有多种表达式, 有时用二阶导数值 $S''(\mathbf{x}_i) = \mathbf{M}_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 表示时, 使用更方便。 M_i 在力学上解释为细梁在 x_i 处的弯矩, 并且得到的弯矩与相邻两个弯矩有关, 故称用 M_i 表示 $S(x)$ 的算法为**三弯矩算法**。

由于 $S(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}] (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 上是三次多项式, 故 $S''(x_i)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数, 可表示为

$$S''(\mathbf{x}_0) = \mathbf{M}_i \frac{\mathbf{x}_{i+1} - x}{h_i} + \mathbf{M}_{i+1} \frac{x - \mathbf{x}_i}{h_i},$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$.

对 $S''(\mathbf{x}_i)$ 积分两次, 并利用插值条件定出积分常数, 可以得到

$$\begin{aligned} S(\mathbf{x}_i) = f_i, S(\mathbf{x}_{i+1}) = f_{i+1} \\ S(x) = \mathbf{M}_i \frac{(\mathbf{x}_{i+1} - x)^3}{6h_i} + \mathbf{M}_{i+1} \frac{(x - \mathbf{x}_i)^3}{6h_i} + \left(f_i - \frac{\mathbf{M}_i h_i^2}{6}\right) \frac{\mathbf{x}_{i+1} - x}{h_i} \\ + \left(f_{i+1} - \frac{\mathbf{M}_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - \mathbf{x}_i}{h_i}, x \in [\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_{i+1}]. \end{aligned}$$

这是三次样条插值函数的表达式，当求出 $M_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 后, $S(x)$ 就由上式完全确定.

对 $S(x)$ 求导得

$$S'(x) = -M_i \frac{(x_{i+1} - x)^2}{2h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^2}{2h_i} + f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_i}{6}(M_{i+1} - M_i),$$

由此可得

$$S'(x_i + 0) = f[x_i, x_{i+1}] - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}),$$

$$S'(x_{i+1} - 0) = f[x_i, x_{i+1}] + \frac{h_i}{6}(M_i + 2M_{i+1}).$$

当 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时, $S(x)$ 的表达式可得, 因此有

$$S'(x_i - 0) = f[x_{i-1}, x_i] + \frac{h_{i-1}}{6}(M_{i-1} + 2M_i).$$

利用条件 $S'(x_i + 0) = S'(x_i - 0)$ 得

$$\lambda_i M_{i-1} + 2M_i + \mu_i M_{i+1} = d_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

其中

$$\lambda_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}, \mu_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i} = 1 - \lambda_i,$$

$$d_i = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}].$$

上述方程组是关于 M_i 的方程组,有 $n+1$ 个未知数,但只有 $n-1$ 个方程.可由前面给出的任一种边界条件补充两个方程。

对于转角边界条件,可以导出两个方程

$$\begin{cases} 2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1}(f[x_0, x_1] - f'_0) \\ M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_n}(f'_n - f[x_{n-1}, x_n]). \end{cases}$$

这样可解出 $\mathbf{M}_i (i = 0, 1, \dots, n)$, 从而得 $S(x)$ 的表达式, 若令

$$d_0 = \frac{6}{h_1}(f[x_0, x_1] - f'_0), \quad \lambda_n = \mu_0 = 1, \quad d_n = \frac{6}{h_n}(f'_n - f[x_{n-1}, x_n]),$$

则方程组可以写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} 2 & \mu_0 & & & \\ \lambda_1 & 2 & \mu_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ & & & \lambda_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

对于弯矩边界条件, 直接得

$$M_0 = f''_0, M_n = f''_n.$$

然后再求解矩阵方程。

对于周期性边界条件，有

$$\begin{cases} M_0 = M_n \\ \frac{h_1}{3}M_0 + \frac{h_1}{6}M_1 + \frac{h_n}{6}M_{n-1} + \frac{h_n}{3}M_n = f[x_0, x_1] - f[x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

其中

$$\lambda_0 = \frac{h_1}{h_1 + h_n} = 1 - \mu_0, \mu_0 = \frac{h_n}{h_n + h_0},$$

$$d_1 = 6(f[x_0, x_1] - f[x_{n-1}, x_n])(h_1 + h_n)^{-1}.$$

可解出 $M_i (i = 0, 1, \dots, n)$ ，方程组的矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \mu_0 \\ \lambda_1 & 2 & \mu_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_{n-2} & 2 & \mu_{n-2} \\ \mu_{n-1} & & \lambda_{n-1} & 2 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

$$d_i = f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$$

$$i = 2, \dots, n$$

例1. 对于给定的节点及函数值

k	0	1	2	3
x_k	1	2	4	5
$f(x_k)$	1	3	4	2

求满足自然边界条件 $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ 的三次样条插值函数 $S(x)$, 并求 $f(3)$ 的近似值

解:

$$\lambda_k = \frac{h_k}{h_k + h_{k+1}}$$
$$\mu_k = \frac{h_{k+1}}{h_k + h_{k+1}} = 1 - \lambda_k$$

$$\lambda_1 = \frac{2}{3}$$

$$\mu_1 = \frac{1}{3}$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{3}$$

$$\mu_2 = \frac{2}{3}$$

$$g_0 = 6 \quad g_1 = \frac{9}{2} \quad g_2 = -\frac{7}{2} \quad g_3 = -6$$

得方程组

$$\begin{aligned} g_0 &= 3 \frac{y_1 - y_0}{h_0} - \frac{h_0}{2} f_0'' \\ g_k &= 3 \left(\lambda_k \frac{y_k - y_{k-1}}{h_{k-1}} + \mu_k \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k} \right) \\ g_n &= 3 \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} + \frac{h_{n-1}}{2} f_n'' \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 2/3 & 2 & 1/3 & \\ & 1/3 & 2 & 2/3 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{解方程组得: } m_0 = \frac{17}{8}, m_1 = \frac{7}{4}, m_2 = -\frac{5}{4}, m_3 = -\frac{19}{8}$$

$$S_0(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 \quad 1 \leq x \leq 2$$

$$S_1(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 \quad 2 \leq x \leq 4$$

$$S_2(x) = \frac{3}{8}x^3 - \frac{45}{8}x^2 + \frac{103}{4}x - 33 \quad 4 \leq x \leq 5$$

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + \frac{7}{4}x - 1 & 2 \leq x \leq 4 \\ \frac{3}{8}x^3 - \frac{45}{8}x^2 + \frac{103}{4}x - 33 & 4 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$f(3) \approx S(3) = \frac{17}{4}$$

最后给出样条插值函数的收敛性分析

定理 . 设 $f^{(4)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $s(x)$ 为满足转角边界条件 (或弯矩边界条件) 的三次样条插值函数, 则对任意 $x \in [a,b]$ 有

$$|f(x) - s(x)| \leq \frac{5}{384} M_4 h^4, \quad |f'(x) - s'(x)| \leq \frac{1}{24} M_4 h^3$$

$$|f''(x) - s''(x)| \leq \frac{1}{8} M_4 h^2, \quad |f'''(x) - s'''(x)| \leq \frac{\beta + \beta^{-1}}{2} M_4 h$$

$$\text{其中 } h_i = x_i - x_{i-1}, h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i, \beta = \frac{\max_{1 \leq i \leq n} h_i}{\min_{1 \leq i \leq n} h_i}, M_4 = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

可见 $S(x)$, $S'(x)$ 和 $S''(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, $f'(x)$ 和 $f''(x)$

显然若 $f(x) \in C^4[a, b]$, 则有

$$\max_{a \leq x \leq b} |f^{(k)}(x) - S^{(k)}(x)| = o(h^{4-k})$$

$$k = 0, 1, 2$$